五 矩阵的特征值和特征向量

一、选择题

1.(C). 显然 $3\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1$ 也是特征值 $1,2,-1$ 的特征向量，所以 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

选(C).

2.(C). 令 $\boldsymbol{P}_0=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{P}_0^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_0=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_0\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\boldsymbol{P}_0^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_0\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

由 $\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&0&1&0&0\\1&-1&0&0&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&1&0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right)$，得 $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 选(C).

3.(D). 由 $|\boldsymbol{A}|=-2$，得 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=-2,\lambda_3=-1$，对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$，得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}_1&=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&0\\-4&-2&-1\\0&0&-1\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

选(D).

4.(D). 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&0\\-1&\lambda-2&-2\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$；

$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&-1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，故 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化.

因为 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 为对角矩阵，所以 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 不相似，(A) 错误；

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&-2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$的特征值为$-1,-1,1$，与$\boldsymbol{A}$的特征值不同，所以它与$\boldsymbol{A}$不相似，(B) 错误；

$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$的特征值为$1,1,1$；

$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&-2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，因为$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=1$，所以$\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$与$\boldsymbol{A}$不相似，(C) 错误；

$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$的特征值为$1,1,1$；

$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}0&2&0\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，因为$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})=2$，所以$\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$. 选(D).

5. **(D).** $\boldsymbol{A}$的特征值为$1,2,0$，因为特征值都是单值，所以$\boldsymbol{A}$可以对角化，又因为给定的四个矩阵中只有选项(D) 中矩阵的特征值与$\boldsymbol{A}$的特征值相同且可以对角化. 选(D).

6. **(D).** 设$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，则$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^{-1}$，两式相加，得

$$\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}\Rightarrow\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}.$$

由$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^2$，由$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，得$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，又$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^{-1}$，得$\boldsymbol{P}^{-1}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}$，即$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^*$，于是$\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^*$，即$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^*\sim\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^*$.

因为$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$，所以$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$. 由排除法可知，选(D).

7. **(D).** 因为$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$都是可逆矩阵，所以$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$等价，即存在可逆矩阵$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得$\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$. 选(D).

8. **(D).** (A) 不对，例如：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$的两个特征值都是0，但$r(\boldsymbol{A})=1$；

(B) 不对，因为$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$不一定保证$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$可以对角化；

(C) 不对，例如：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\1&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$经过有限次初等行变换化为$\begin{pmatrix}1&0&-8\\0&1&5\\0&0&0\end{pmatrix}$，经过初等行变换不能化为$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$；

因为$\boldsymbol{A}$可对角化，即存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$，所以$r(\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$. 选(D).

9. **(A).** 若$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})<n$，则$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$，于是$-1$为$\boldsymbol{A}$的特征值，(B) 正确；

若$\boldsymbol{A}$的每行元素之和为-1，则$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，根据特征值和特征向量的定义，$-1$为$\boldsymbol{A}$的特

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

征值，(C) 正确；

若 A 是正交矩阵，则 $A^{\mathrm{T}}A=E$，令 $AX=\lambda X$(其中 $X\neq 0$)，则 $X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=\lambda X^{\mathrm{T}}$，于是 $X^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}AX=\lambda^2 X^{\mathrm{T}}X$，即$(\lambda^2-1)X^{\mathrm{T}}X=0$，而 $X^{\mathrm{T}}X>0$，故 $\lambda^2=1$，再由特征值之积为负，得 -1 为 A 的特征值，(D) 正确. 选(A).

10. (D). 令 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，显然 A，B 有相同的特征值，而 $r(A)\neq r(B)$，所以(A)(B)(C) 都不对. 选(D).

11. (D). 显然 α_1,α_2 线性无关，$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2$.

(反证法) 设 $A(\alpha_1+\alpha_2)=\lambda_3(\alpha_1+\alpha_2)$，整理得

$$(\lambda_1-\lambda_3)\alpha_1+(\lambda_2-\lambda_3)\alpha_2=0,$$

因为 α_1,α_2 线性无关，所以 $\lambda_1-\lambda_3=0$，$\lambda_2-\lambda_3=0$，从而 $\lambda_1=\lambda_2$，矛盾，故 $\alpha_1+\alpha_2$ 不是 A 的特征向量. 选(D).

12. (D). 令 $B=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，$B^2=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\cdot\alpha\beta^{\mathrm{T}}=2B$，即 $B^2-2B=O$.

设 $BX=\lambda X(X\neq 0)$，由$(B^2-2B)X=(\lambda^2-2\lambda)X=0$，得 $\lambda^2-2\lambda=0$，即 $\lambda=0$ 或 $\lambda=2$.

因为 $\mathrm{tr}(B)=(\alpha,\beta)=2=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3$，所以 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=2$，从而 A 的特征值为 $1,1,-1$；A^* 的特征值为 $-1,-1,1$；$(A^*)^2-A+2E$ 的特征值为 $2,2,4$.

故 $|(A^*)^2-A+2E|=16$. 选(D).

二、填空题

1. 解 因为 $|A^*|=|A|^2=4$，且 $|A|>0$，所以 $|A|=2$，又 $AA^*=|A|E=2E$，所以 $A^{-1}=\frac{1}{2}A^*$，从而 A^{-1} 的特征值为 $-\frac{1}{2},-1,1$，A 的特征值为 $-2,-1,1$，于是 $a_{11}+a_{22}+a_{33}=-2-1+1=-2$.

2. 解 令 $x_1\alpha_1+x_2A(\alpha_1+\alpha_2)+x_3A^2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=0$，即

$$(x_1+\lambda_1x_2+\lambda_1^2x_3)\alpha_1+(\lambda_2x_2+\lambda_2^2x_3)\alpha_2+\lambda_3^2x_3\alpha_3=0,$$

则 $x_1+\lambda_1x_2+\lambda_1^2x_3=0$，$\lambda_2x_2+\lambda_2^2x_3=0$，$\lambda_3^2x_3=0$.

因为 x_1,x_2,x_3 只能全为零，所以 $\begin{vmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2\\0&\lambda_2&\lambda_2^2\\0&0&\lambda_3^2\end{vmatrix}\neq 0\Rightarrow\lambda_2\lambda_3^2\neq 0$.

3. 解 令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以 P 可逆，由

$$AP=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，即 $A\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，所以

$$|A|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1&1&1\\0&0&-1\\-1&0&0\end{vmatrix}=2.$$

4. 解 $P^{-1}(A^{-1}+2E)P=P^{-1}A^{-1}P+2E$.

后续更新公众号[得机研]
永久联系微信4550060

因为 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}4&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}$.

5. 解 因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以不同特征值对应的特征向量正交.

因为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 及 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，所以 $\lambda_1=0,\lambda_2=-1$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1=(a,-a,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(a,1,1-a)^{\mathrm{T}}$ 是它们对应的特征向量，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=a^2-a+1-a=0$，解得 $a=1$.

6. 解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&3&-1\\-1&\lambda+2&3-a\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-1)^2=0$，得 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，所以 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，解得 $a=4$.

7. 解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=\lambda_3=6$. 因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，所以 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化，从而 $r(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，解得 $a=0$.

8. 解 显然 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,2，$\boldsymbol{A}$ 可对角化的充分必要条件为 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$.

而 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&-1\\0&1&-a\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&-a-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，故 $a=-1$.

9. 解 令 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，所以 $\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0,\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-x_1+x_3=0,\\x_1+x_2=0,\end{cases}$ 则特征值 2 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

三、解答题

1. 解 因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\Rightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}\Rightarrow r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n\Rightarrow\boldsymbol{A}$ 可以对角化.

由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，得 $|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda=0$ 或 1.

因为 $r(\boldsymbol{A})=r$ 且 $0<r<n$，所以 0 和 1 都为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，且 $\lambda=1$ 为 r 重特征值，$\lambda=0$ 为 $n-r$ 重特征值.

所以 $5\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda=6$（r 重），$\lambda=5$（$n-r$ 重），故 $|5\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=5^{n-r}\times 6^r$.

2. 解 (1) $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda+1)(\lambda-1)^2=0\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵，所以 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1\Rightarrow a=-2\Rightarrow\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&1\\-2&1&2\\1&0&0\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_3=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

(2) $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{100}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{A}^{100}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{E}$.

3. 解 因为 $\boldsymbol{A}$ 为上三角形矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=\lambda_4=-1$. 因为 $\boldsymbol{A}$ 有四个线性无关的特征向量，即 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化，所以

$$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}0&-a&0&-2\\0&0&-2&0\\0&0&2&-b\\0&0&0&2\end{pmatrix}=2,\quad r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r\begin{pmatrix}-2&-a&0&-2\\0&-2&-2&0\\0&0&0&-b\\0&0&0&0\end{pmatrix}=2,$$

于是 $a=0,b=0$.

当 $\lambda=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$；

当 $\lambda=-1$ 时，由 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\0\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&-1\\0&0&-1&0\end{pmatrix}$，因为 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&-1\end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{2\,010}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}^{2\,010}=\boldsymbol{E}$.

4. 解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&-2\\-a&\lambda-1&2-a\\3&0&\lambda-4\end{vmatrix}=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=2$.

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&-2\\-a&0&2-a\\3&0&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&2-2a\\0&0&0\end{pmatrix},$$

因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，所以 $\boldsymbol{A}$ 一定可对角化，从而 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，

即 $a=1$，故 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&2\\1&1&-1\\-3&0&4\end{pmatrix}$.

当 $\lambda=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda=2$ 时，由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&-1\\0&1&3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$，两边同时取 n 次幂，得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2^n\end{pmatrix},$$

从而 $\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2^n\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&-1\\0&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&1&1\\3&0&-2\\-1&0&1\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix}3-2^{n+1}&0&2^{n+1}-2\\2^n-1&1&1-2^n\\3-3\times2^n&0&3\times2^n-2\end{pmatrix}.$$

5. 解 因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，所以 $\lambda=2$ 对应的线性无关的特征向量有两个，故 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$.

而 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-x&-2&-y\\3&3&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&x-2&-x-y\\0&0&0\end{pmatrix}$，所以 $x=2,y=-2$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&1&-1\\-2&\lambda-4&2\\3&3&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda-6)=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda=2$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$；

由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda=6$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&0&-2\\0&1&3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&6\end{pmatrix}$.

6. 解 (1) $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda^2-1)[\lambda^2-(a+2)\lambda+2a-1]=0$. 由 $\lambda=3$，得 $a=2$.

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&2&1\\0&0&1&2\end{pmatrix},\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&5&4\\0&0&4&5\end{pmatrix}$. 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2|=0$，得 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1,\lambda_4=9$.

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

由 $(9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_4=(0,0,1,1)^{\mathrm{T}}$. 将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交规范化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(0,1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=\left(0,0,-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}},$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 规范化，得 $\boldsymbol{\beta}_4=\left(0,0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}}$.

后续更新公众号[考研数]
永久联系微信4550060

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&9\end{pmatrix}$.

7. 解 (1) 因为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 有解但不唯一，所以 $|\boldsymbol{A}|=0$，从而 $a=-2$ 或 $a=1$.

当 $a=-2$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}1&1&-2&1\\1&-2&1&1\\-2&1&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-2&1\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3$，方程组有无穷多解；

当 $a=1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{A})=1<r(\overline{\boldsymbol{A}})$，方程组无解，故 $a=-2$.

(2) 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda+3)(\lambda-3)=0$，得 $\lambda_1=0,\lambda_2=3,\lambda_3=-3$.

由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda_1=0$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$；

由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda_2=3$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$；

由 $(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\lambda_3=-3$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&0&-2\\1&1&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}0&&\\&3&\\&&-3\end{pmatrix}$.

(3) 令 $\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$，取 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\begin{pmatrix}0&&\\&3&\\&&-3\end{pmatrix}.$$

8. 解 (1) $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)\begin{pmatrix}-1&2&2\\2&-1&-2\\2&-2&-1\end{pmatrix}$，因为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关，所以 $(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$ 可逆，故 $\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}-1&2&2\\2&-1&-2\\2&-2&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信45500060

由 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|=(\lambda+5)(\lambda-1)^2=0$，得 A 的特征值为 $-5,1,1$.

(2) 因为 $|A|=-5$，所以 A^* 的特征值为 $1,-5,-5$，故 A^*+2E 的特征值为 $3,-3,-3$，从而 $|A^*+2E|=27$.

9. 解 设 A 的三个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，因为 $B=(A^*)^2-4E$ 的三个特征值为 $0,5,32$，所以 $(A^*)^2$ 的三个特征值为 $4,9,36$，于是 A^* 的三个特征值为 $2,3,6$.

又因为 $|A^*|=36=|A|^{3-1}$，所以 $|A|=6$.

由 $\frac{|A|}{\lambda_1}=2,\frac{|A|}{\lambda_2}=3,\frac{|A|}{\lambda_3}=6$，得 A 的特征值为 $\lambda_1=3,\lambda_2=2,\lambda_3=1$. A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{3},\frac{1}{2},1$. 因为 A^{-1} 的特征值都是单值，所以 A^{-1} 可以对角化.

10. 解 (1) 由 $A\xi_1=2\xi_1$，得 $\begin{cases}a+2+2c=2,\\2b=4,\\-4+2c+2-2a=4,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-2,\\b=2,\\c=1.\end{cases}$

(2) $A=\begin{pmatrix}-2&1&1\\0&2&0\\-4&1&3\end{pmatrix}$，由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+2&-1&-1\\0&\lambda-2&0\\4&-1&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda+1)=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=-1$.

由 $(2E-A)X=0$，得 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\4\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}$，由 $(-E-A)X=0$，得 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

显然 A 可对角化，令 $P=\begin{pmatrix}1&1&1\\4&0&0\\0&4&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&-1\end{pmatrix}$.

11. (1) 证明 若 $\alpha,A\alpha$ 线性相关，则存在不全为零的数 k_1,k_2，使得 $k_1\alpha+k_2A\alpha=0$，可设 $k_2\neq0$，所以 $A\alpha=-\frac{k_1}{k_2}\alpha$，与已知矛盾，所以 $\alpha,A\alpha$ 线性无关.

(2) **解** 由 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，得 $(A^2+A-6E)\alpha=0$.

因为 $\alpha\neq0$，所以 $r(A^2+A-6E)<2$，则 $|A^2+A-6E|=0$，即 $|3E+A|\cdot|2E-A|=0$，则 $|3E+A|=0$ 或 $|2E-A|=0$.

若 $|3E+A|\neq0$，则 $3E+A$ 可逆，由 $(3E+A)(2E-A)\alpha=0$，得 $(2E-A)\alpha=0$，即 $A\alpha=2\alpha$，与已知矛盾；

若 $|2E-A|\neq0$，则 $2E-A$ 可逆，由 $(2E-A)(3E+A)\alpha=0$，得 $(3E+A)\alpha=0$，即 $A\alpha=-3\alpha$，与已知矛盾，所以 $|3E+A|=0$ 且 $|2E-A|=0$，于是 2 阶矩阵 A 有两个特征值 $-3,2$，故 A 可对角化.

12. 解 (1) 因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3\neq0$.

由 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$，得 A 的一个特征值为 $\lambda_1=2$；

又由 $A(\alpha_1-\alpha_2)=-(\alpha_1-\alpha_2),A(\alpha_2-\alpha_3)=-(\alpha_2-\alpha_3)$，得 A 的另一个特征值为 $\lambda_2=-1$. 因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以 $\alpha_1-\alpha_2$ 与 $\alpha_2-\alpha_3$ 也线性无关，$\lambda_2=-1$ 为矩阵 A 的二重特征值，即 A 的特征值为 $2,-1,-1$.

(2) 因为 $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3$ 为属于二重特征值 -1 的两个线性无关的特征向量，所以 A 一定可以对角化.

13. 解 (1) 显然 α 也是矩阵 A 的特征向量，令 $A\alpha=\lambda_1\alpha$.

后续更新公众号(模拟机)
永久联系微信4550060

则$\begin{cases}3=\lambda_1,\\2+a=\lambda_1,\\2+b=\lambda_1,\end{cases}$解得$\begin{cases}\lambda_1=3,\\a=1,\\b=1,\end{cases}$所以$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5&-1&-1\\3&1&-1\\4&-2&1\end{pmatrix}$，$|\boldsymbol{A}|=12$.

设$\boldsymbol{A}$的另外两个特征值为λ_2,λ_3，由$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=7,\\\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|\boldsymbol{A}|=12,\end{cases}$得$\lambda_2=\lambda_3=2$.

$\boldsymbol{\alpha}$对应的$\boldsymbol{A}^*$的特征值为$\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1}=4$.

(2)$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-3&1&1\\-3&1&1\\-4&2&1\end{pmatrix}$，因为$r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，所以$\lambda_2=\lambda_3=2$只有一个线性无关的特征向量，故$\boldsymbol{A}$不可以对角化.

14. 解 (1)$\boldsymbol{B}$的特征值为1,2,2，$\boldsymbol{B}$的属于特征值1的线性无关特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$.

令$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，因为$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}$，所以$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$，即$-x_1+x_2=0$，则$\boldsymbol{B}$的属于特征值2的线性无关的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

(2) 令$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&1&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，由$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}3&1&0\\1&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.

15. 解 (1)$\boldsymbol{A}$的每行元素之和为5，即$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=5\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{A}$有特征值$\lambda_2=5$，特征向量为$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

又因为$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$有非零解，所以$r(\boldsymbol{A})<3$，从而$\boldsymbol{A}$有特征值0，设特征值0对应的特征向量为$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，根据不同特征值对应的特征向量正交得$\begin{cases}-x_1+x_3=0,\\x_1+x_2+x_3=0,\end{cases}$解得特征值0对应的特征向量为$\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$.

(2) 令$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&1&-2\\1&1&1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{P}^{-1}=\dfrac{1}{6}\begin{pmatrix}-3&0&3\\2&2&2\\1&-2&1\end{pmatrix}$，由$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&&\\&5&\\&&0\end{pmatrix}$，得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&&\\&5&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&1&-2\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&&\\&5&\\&&0\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{6}\begin{pmatrix}-3&0&3\\2&2&2\\1&-2&1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}8&5&2\\5&5&5\\2&5&8\end{pmatrix}.$$

16. 解 (1) 因为方程组有无穷多个解，所以

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & a+2 & a+1\\ 1 & 2 & a\end{vmatrix}=a^2-2a+1=0,$$

解得 $a=1$. 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & & \\ & -2 & \\ & & -1\end{pmatrix}$，从而

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1 & & \\ & -2 & \\ & & -1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0\\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

(2) $|\boldsymbol{A}|=2$，$\boldsymbol{A}^*$ 对应的特征值为 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1},\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2},\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_3}$，即 $2,-1,-2$. $\boldsymbol{A}^*+3\boldsymbol{E}$ 对应的特征值为 $5,2,1$，所以 $|\boldsymbol{A}^*+3\boldsymbol{E}|=10$.

17. 证明 (1) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$，得 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}$，$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$.

故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 互为逆矩阵，于是 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})$，得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

(2) 因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，所以 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化，设 $\boldsymbol{A}$ 的三个线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$，则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3),$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3),$$

于是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\xi}_i=\lambda_i\boldsymbol{B}\boldsymbol{\xi}_i$，$i=1,2,3$.

若 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\xi}_i\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\xi}_i$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_i 的特征向量，又 λ_i 为单根，所以 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\xi}_i=\mu_i\boldsymbol{\xi}_i$；

若 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\xi}_i=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{\xi}_i$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 0 的特征向量.

无论哪种情况，$\boldsymbol{B}$ 都可以对角化，而且 $\boldsymbol{\xi}_i$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量，因此，令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$ 同为对角矩阵.

18. 解 因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$，$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$.

故 $\begin{cases}6+a=7+b,\\ 4a-4=6b,\end{cases}$ 解得 $a=1,b=0$，则

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 5 & -2\\ 0 & -2 & 1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 6\end{pmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值都为 $\lambda_1=1,\lambda_2=0,\lambda_3=6$.

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}2\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$；由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$；

由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\ -5\\ 2\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\xi}_1}{|\boldsymbol{\xi}_1|}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\xi}_2}{|\boldsymbol{\xi}_2|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{\boldsymbol{\xi}_3}{|\boldsymbol{\xi}_3|}=\frac{1}{\sqrt{30}}\begin{pmatrix}-1\\ -5\\ 2\end{pmatrix}$，

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信45500060

再令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{30}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{5}{\sqrt{30}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{30}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

19. 证明 因为 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$，所以 $r(\boldsymbol{A})<n$，$r(\boldsymbol{B})<n$，于是 $\lambda=0$ 为 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 公共的特征值.

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda=0$ 的特征向量即为方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的非零解；

$\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 $\lambda=0$ 的特征向量即为方程组 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的非零解.

因为 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$，所以方程组 $\begin{cases}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}\end{cases}$ 有非零解，即 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 有公共的特征向量.

20. (1) **证明** 令 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$，则

$$x_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}\Rightarrow x_1\boldsymbol{\alpha}_2+x_2\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0},$$

$$x_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+x_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}\Rightarrow x_1\boldsymbol{\alpha}_3+x_2\boldsymbol{\alpha}_4+\cdots+x_{n-2}\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0},$$

$$\vdots$$

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_n\neq\boldsymbol{0}$，所以 $x_1=0$，反推可得 $x_2=\cdots=x_n=0$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

(2) **解** $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&0\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&0\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=0\Rightarrow\lambda_1=\cdots=\lambda_n=0$，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为零，又 $r(\boldsymbol{A})=n-1$，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系只含有一个线性无关的解向量，而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_n=0\boldsymbol{\alpha}_n(\boldsymbol{\alpha}_n\neq\boldsymbol{0})$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征向量为 $k\boldsymbol{\alpha}_n(k\neq0)$.

21. 解 因为 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和为 5，所以 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=5\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值为 $\lambda_1=5$，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=5\boldsymbol{\xi}_1$.

又 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\3\\4\end{pmatrix}$，则 $r(\boldsymbol{A})=1\Rightarrow\lambda_2=\lambda_3=0$，其对应的特征向量为

$$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\3\\4\end{pmatrix},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{0}.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

令 $x_1\boldsymbol{\xi}_1+x_2\boldsymbol{\xi}_2+x_3\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{\beta}$，解得 $x_1=8,x_2=-1,x_3=-2$，则

$$\boldsymbol{A\beta}=8\boldsymbol{A\xi}_1-\boldsymbol{A\xi}_2-2\boldsymbol{A\xi}_3=8\boldsymbol{A\xi}_1=40\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

22. 证明 (1) 因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值相同且 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$.

因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，而

$$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1},$$

于是由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，得 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}$，即 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^{-1}$.

故 $\boldsymbol{P}^{-1}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^{-1}$，即 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^*$，于是 $\boldsymbol{A}^*\sim\boldsymbol{B}^*$.

(2) 因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$.

于是 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PBPP}^{-1}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{BP})\boldsymbol{P}^{-1}$，故 $\boldsymbol{AP}\sim\boldsymbol{BP}$.

23. 解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & a\\ -2 & \lambda-a & 2\\ a & 1 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+a-1)(\lambda-a)(\lambda-a-1)=0$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1-a,\lambda_2=a,\lambda_3=1+a$.

(1) 当 $1-a\neq a,1-a\neq1+a,a\neq1+a$，即 $a\neq0$ 且 $a\neq\dfrac{1}{2}$ 时，因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值，所以 $\boldsymbol{A}$ 一定可以对角化.

当 $\lambda_1=1-a$ 时，由 $[(1-a)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_2=a$ 时，由 $(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\1-2a\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=1+a$ 时，由 $[(1+a)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}]\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}2-a\\-4a\\a+2\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2-a\\ 0 & 1-2a & -4a\\ 1 & 1 & a+2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1-a & & \\ & a & \\ & & 1+a\end{pmatrix}$.

(2) 当 $a=0$ 时，$\lambda_1=\lambda_3=1$，因为 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，所以方程组 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系只含有一个线性无关的解向量，故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不可以对角化.

(3) 当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，$\lambda_1=\lambda_2=\dfrac{1}{2}$，因为 $r\left(\dfrac{1}{2}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)=2$，所以方程组 $\left(\dfrac{1}{2}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系只含有一个线性无关的解向量，故 $\boldsymbol{A}$ 不可以对角化.

24. 解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=0$，得 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1,\lambda_3=2$，因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=1,\lambda_3=2$.

由 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3$，得 $a=1$，再由 $|\boldsymbol{A}|=b=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-2$，得 $b=-2$，故

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ -1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

由 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$；

后续更新公众号(考研机)
永久联系微信4550060

由$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得$\boldsymbol{\xi}_2=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$;

由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得$\boldsymbol{\xi}_3=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$.

令$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&-2&-2\\1&1&1\\0&1&0\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$.

由$(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得$\boldsymbol{\eta}_1=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$;

由$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得$\boldsymbol{\eta}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$;

由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得$\boldsymbol{\eta}_3=(8,3,4)^{\mathrm{T}}$.

令$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}-1&1&8\\0&0&3\\1&0&4\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$.

由$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$,得$(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{B}$.

令$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&-2\\1&1&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-\frac{4}{3}&1\\1&-4&1\\0&\frac{1}{3}&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&6&-1\\1&-5&2\\1&-4&1\end{pmatrix}$,则$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060